Tarea: Taller Resolucion de Problemas-Grupo A *Oct 6, 2026*

Juan M. Cardenas *Entrega 23 de Noviembre, 2026*

En este ejercicio explorara, implementara metodos para encontrar la probabilidad para ciertos eventos. Usando una serie de scripts:
`Tarea-prob-fallo-uncompleted.ipynb`

- Considerando la función:

$$g(\boldsymbol{y}) = \left(\left(\frac{10}{7}\right) - \frac{1}{y_1^2 + y_2^2}\right) \exp\left(-\sum_{i=1}^{d} y_i/2d\right)$$

$$\Omega = \{\boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq g(\boldsymbol{z})\}$$

  Calcule la probabilidad de fallo de una aproximacion calculada por minimos-cuadrados. Para esto siga los siguientes pasos.

1. Construya la medida de probabilidad Cristoffel Sampling (CS)y Monte-Carlo (MC) sobre el dominio actual.
2. Muestree $\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_m$ puntos usando la medida probabilidad usando CS o MC tal que $Q(g(\boldsymbol{x})) = 1$, es decir, que este dentro del dominio de interes.
3. Approxime la función g_T usando weighted least-squares y construya $\tilde{g}_l$ en cada iteración usando los puntos $\{\boldsymbol{x}_i, g(\boldsymbol{x}_i)\}_{i=1}^m$ que estan el dominio de interes.
4. Calcular el dominio de interes Z_l, definido como

$$Z_l = \{\boldsymbol{z} \in Z : Q(\tilde{g}(\boldsymbol{z}))) = 1\}. \tag{1}$$

5. Calcular la probabilidad de fallo.

- Los cuatro pasos anteriores forman una sola iteración. Su trabajo es crear un codigo entero que haga multiples iteraciones.
- Su trabajo especifico es ejecutar el algoritmo tres veces, presentando los puntos en 2 dimensiones, el dominio de interest, y graficando el error E_l de la approximacion $\tilde{g}_l$ en cada iteración versus la funcion real g_T y el volumen mismatch V_l. Es decir tomar la malla entera en el dominio de interes real Z_T y calcular

$$E_l = \frac{\|g_T - \tilde{g}_l\|_2}{\|g_T\|_2}, \quad V_l = \frac{|Z_T \setminus Z_l| + |Z_l \setminus Z_T|}{|Z_T|} \tag{2}$$

- Entregue un informe con las figuras correspondientes y el código.

Datos y tips:

1. Esta basado en el area de reliability analysis y probabilidad de fallo.
2. El/los scripts tiene cada una de estas cuatro funciones, su trabajo es completarlos y hacer que los scripts actuen de forma iterativa, todos los 5 pasos anteriores es una sola iteración.
3. Para mas información visite el GitHub `https://github.com/JMcardenas/Adaptive-sampling-and-domain-learning`

Revisión:

1. Basado en lo comentado en clases. Revisare bajo la rubrica de 1,4,7 utilizada en otros cursos del MSC. Haré un total de 3 iteraciones de revisión. Donde en cada iteración dare mas tips e información para con su desarrollo.
2. La primera revision sera código. Ver si corre cada parte del codigo por separado, es decir, paso 1 a 5.
3. La segunda sera ensamblaje de todas las partes y la correción de resultados.
4. La última iteración, sera proyecto entero, junto con figuras, discusion de resultados y formato.
5. Las fechas de entrega y revisión seran las siguientes:
    1. Octubre 22, para códigos por separados o cada paso.
    2. Noviembre 5, para ver ensamblaje de toda la iteración.
    3. Noviembre 19, para ver reporte, como figuras, orden, desarollo, conclusion.
    4. Noviembre 23, entrega final de reporte y un video de 10 minutos explicando el código y el reporte.